Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Wärmepumpen-Auslegung

Kunde/Projekt: **BV Muster A3**
Datum: **25.10.2026**

Heizlast und Baugröße

Heizlast 15,9 kW · Weishaupt Evoblock WEB 13/20 · gedeckt

⚠ **Heizflächen: Absenkung prüfen.** Von 70 °C auf 50 °C sind 20 K Absenkung, das ist deutlich. Vor dem Angebot einen Absenkversuch durchführen oder die Heizflächen raumweise nachrechnen. Ggf. einzelne Heizkörper vergrößern.

WP-VERBRAUCHSANSATZ	GEBÄUDEANSATZ	AUSLEGUNGSWERT HEIZLAST
10,0 kW	**19,9 kW**	**15,9 kW**
Strom × JAZ ÷ 1 800 h	U-Werte, ΔT = 36,0 K	ohne Warmwasser

Große Abweichung zwischen Verbrauch und Gebäudehülle (66 %). Altanlage evtl. über- oder unterdimensioniert oder untypisches Nutzerverhalten; der Gebäudeansatz wird mit 60 % stärker gewichtet. Vor dem Angebot prüfen.

Weishaupt Evoblock WEB 13/20

Vorschlag

Modulation 3,2–20,0 kW · 400 V · Luft/Wasser

GEBÄUDELAST BEI –7 °C	WP-LEISTUNG A–7/W50	DECKUNG AM BIVALENZPUNKT
11,3 kW	**≈ 13,0 kW**	**100 %**

NENNWÄRMELEISTUNG A–7/W35
13,2 kW

gedeckt — Die Wärmepumpe deckt den Bivalenzpunkt –7 °C vollständig ohne Heizstab.

Bei Norm-Außentemperatur –16 °C (kälteste Auslegungstage)

GEBÄUDEHEIZLAST	WP-LEISTUNG A–16/W50	HEIZSTAB-ANTEIL
15,9 kW	**≈ 12,4 kW**	**≈ 3,6 kW**

⚠ **Heizstab zwischen –7 °C und –16 °C.** Unterstützt mit bis zu 3,6 kW. Die integrierte dreistufige Zusatzheizung (3/6/9 kW, laut Datenblatt prüfen) deckt das ab, rechnerisch Stufe 2. Jahresanteil an der Heizarbeit typisch unter 5 %, da diese Temperaturen nur an wenigen Tagen auftreten.

Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Grundlage des Angebots

KUNDE / PROJEKT
BV Muster A3

DATUM
25.10.2026

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–16 °C

BIVALENZPUNKT
–7 °C

Objekt / Gebäude

Beheizte Wohnfläche	200 m²
Wohneinheiten	2
Gebäudehülle	U-Werte direkt
Wand	180 m² · U = 1,20
Dach / Decke	120 m² · U = 0,60
Fenster	30 m² · U = 2,80
Boden / Keller	120 m² · U = 0,80

Bestandsanlage und Heizflächen

Wärmeerzeuger	Vorhandene Wärmepumpe
Stromverbrauch WP	6 000 kWh/a
Jahresarbeitszahl	3,0
Bisheriger Vorlauf	70 °C · knapp, einzelne Räume kühl
Heizflächen	Heizkörper + Fußbodenheizung
Heizkörper (Pumpengruppe 1)	6 Stück
Rohrsystem	Einrohrsystem
RTL-Boxen	2 Stück
FBH-Verteiler (Pumpengruppe 2)	1 (4 Kreise): Erdgeschoss 4
Vorlauf HK / FBH	50 °C / 40 °C
Systemtemperatur Vorlauf	50 °C
Wärmequelle	Luft/Wasser
Aufgabe der Wärmepumpe	Nur Heizung (Warmwasser extern)
Speicherkonzept	WES 500 l (nur Puffer)
Abwasseranschluss	vorhanden
Zirkulationsleitung	nicht vorhanden
Photovoltaik	nicht vorhanden
Auslegung	streng, 100 % Wärmepumpe

Heizlast-Abschätzung

WP-Verbrauchsansatz	10,0 kW
Gebäudeansatz (U-Werte, ΔT = 36,0 K)	19,9 kW
Plausibilität	66 % Abweichung, Gewichtung Gebäude 60 %
Warmwasser-Zuschlag	entfällt (extern)
Auslegungswert Heizlast	**15,9 kW**

Ergebnis

Empfohlene Baugröße	**Weishaupt Evoblock WEB 13/20**
Modulation	3,2–20,0 kW · 400 V
Nennwärmeleistung A–7/W35	13,2 kW
Am Bivalenzpunkt –7 °C	Gebäudelast 11,3 kW · WP-Leistung ≈ 13,0 kW · Deckung 100 % · gedeckt
Bei Norm-Außentemperatur –16 °C	Heizlast 15,9 kW · WP-Leistung ≈ 12,4 kW · Heizstab ≈ 3,6 kW
Bewertung	Die Wärmepumpe deckt den Bivalenzpunkt –7 °C vollständig ohne Heizstab. Auslegung monoenergetisch mit Bivalenzpunkt –7 °C bei einer Norm-Außentemperatur von –16 °C. Bei 0 Sperrstunden (§ 14a EnWG, Neuanlage) unkritisch. Weishaupt-Werksauslegung: Bivalenztemperatur –5 °C (laut Datenblatt prüfen). Heizflächen: Absenkung prüfen (Altanlage lief mit 70 °C).

Objektabhängige Zusatzpositionen

nicht im Standardumfang

WES 500 l · Energiespeicher

Reiner Pufferspeicher; Warmwasserbereitung erfolgt extern, kein Trinkwasserspeicher erforderlich.

erforderlich

Erweiterungsmodul 2. Heizkreis + gemischte Pumpengruppe

Gemischter Kreis (3-Wege-Mischer) für die Fußbodenheizung zusätzlich zum ungemischten Heizkörperkreis.

erforderlich

Absenkversuch vor Angebotslegung

Absenkung um 20 K geplant; Heizkurve testweise auf 50 °C stellen und kritische Räume prüfen.

objektabhängig

Kühlfunktion über Flächenheizung (optional)

Die Wärmepumpe ist reversibel. Bei späterem Wunsch nach Kühlung sind Taupunktfühler, diffusionsdichte Dämmung und geeignete Raumregler nachzurüsten.

optional

Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen

Bei enger Bebauung: 45 dB(A) Schallleistung (laut Datenblatt prüfen), Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

optional

Rechenweg

Formel, Eingangswerte, Zwischenergebnisse

WP-Verbrauchsansatz	6 000 kWh × JAZ 3,00 ÷ 1 800 h = 10,00 kW
Gebäudeansatz	Transmission Σ(A × U) × ΔT = 468,0 W/K × 36,0 K ÷ 1 000 ≈ 16,8 kW + Lüftung 0,5 1/h × 200 m² × 2,5 m × 0,34 Wh/(m³·K) × 36,0 K ÷ 1 000 ≈ 3,1 kW (Norm-Innentemperatur 20 °C) = 19,91 kW
Mittelung	Abweichung 66,3 % → Gewichtung Gebäude 60 % / Verbrauch 40 % = 15,94 kW
Warmwasser	entfällt (extern)
Auslegungswert Heizlast	**15,94 + 0,0 = 15,94 kW**
Last am Bivalenzpunkt	(15 – (–7,0)) ÷ (15 – (–16,0)) = 0,7097 × 15,94 kW = 11,32 kW (Heizgrenze 15 °C)
Baugröße	erstes Gerät mit Leistung bei A–7,0/W50 × 1,00 (streng) ≥ 11,32 kW → Weishaupt Evoblock WEB 13/20
WP-Leistung am Bivalenzpunkt	interpoliert aus der Kurve: 12,95 kW → Deckung 100,0 %, Heizstab 0,00 kW
Bei Norm-Außentemperatur	Leistung bei A–16,0/W50 = 12,35 kW → Heizstab 15,94 – 12,35 = 3,59 kW (Stützpunkte –15/–7/+2/+7 °C, außerhalb geklemmt)
Taktungsrisiko	11,32 kW ≥ 1,3 × 3,2 kW → nein
Hinweis	Zwischenwerte gerundet dargestellt, gerechnet wird ungerundet. Kurvenpunkte außer A–7/W35 der WEB aus Diagrammen abgelesen (≈). Richtwerte, keine Zusage.

Verbrauchsansatz: Öl L × 10 kWh, Gas m³ × 10 kWh bzw. kWh, jeweils × Nutzungsgrad ÷ 1 800 Volllaststunden; vorhandene WP: Strom × JAZ ÷ 1 800 h. Gebäudeansatz: Pauschale, Bauteile oder U-Werte (Transmission × ΔT bei Norm-Innentemperatur 20 °C zzgl. Lüftung). Auslegungswert = Mittel beider Ansätze (bei Abweichung über 35 % Gebäude 60 %) zzgl. 0,2 kW je Person Warmwasser. Last am Bivalenzpunkt über eine lineare Lastlinie zwischen Heizgrenze 15 °C und Norm-Außentemperatur. WP-Leistung interpoliert aus den Heizleistungskurven (Weishaupt Fachinformation 83603801, Stützpunkte –15/–7/+2/+7 °C, W35–W75; Aeroblock- und Großgerätewerte aus Diagrammen abgelesen, Aeroblock-Werte werden am Datenblatt geprüft). Norm-Außentemperaturen je Postleitzahl: BWP-Klimakarte nach DIN/TS 12831-1:2020-04, Stand 25.10.2026. Überschlägige Ersteinschätzung für die Angebotserstellung; die verbindliche Auslegung folgt nach raumweiser Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und Abgleich mit dem Weishaupt-Planungshandbuch. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · auslegung.html · Stand 25.10.2026.